

Electricidad I:

Respuestas naturales de circuitos RC y RL

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026

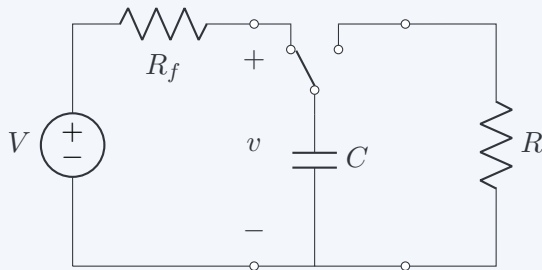
TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Resumen

Variable	Ecuación $v - i$	Ecuación $i - v$
Capacitor	$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v(t_0)$	$i = C \frac{dv}{dt}$
Inductor	$v = L \frac{di}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$

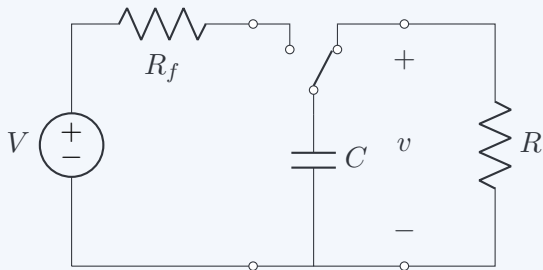
Circuito RC: respuesta natural



Después de mucho tiempo...

$$v = V$$

Circuito RC: respuesta natural



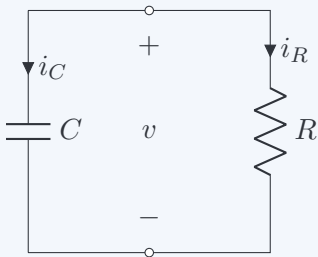
Si se cambia la posición del interruptor en t_0

$$v(t_0) = V$$

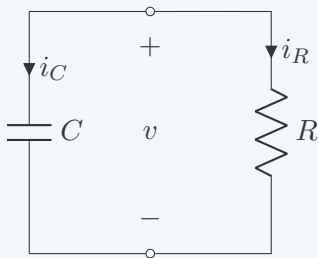
Circuito RC: respuesta natural

aplicando LCK tenemos que:

$$i_C + i_R = 0$$



Circuito RC: respuesta natural



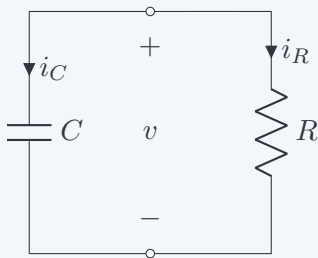
aplicando LCK tenemos que:

$$i_C + i_R = 0$$

y sabemos que:

$$i_C = C \frac{dv}{dt}, i_R = \frac{v}{R}$$

Circuito RC: respuesta natural



aplicando LCK tenemos que:

$$i_C + i_R = 0$$

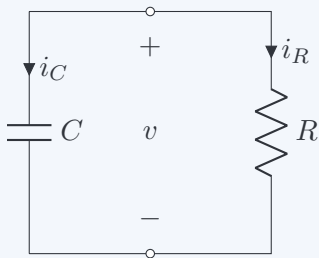
y sabemos que:

$$i_C = C \frac{dv}{dt}, i_R = \frac{v}{R}$$

entonces:

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0$$

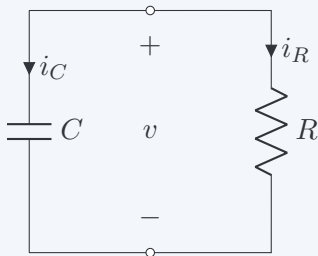
Circuito RC: respuesta natural



dividiendo entre C y reordenando:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v}{RC}$$

Circuito RC: respuesta natural



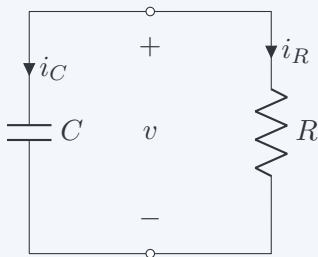
dividiendo entre C y reordenando:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v}{RC}$$

reordenando nuevamente:

$$\frac{1}{v} dv = -\frac{1}{RC} dt$$

Circuito RC: respuesta natural



dividiendo entre C y reordenando:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v}{RC}$$

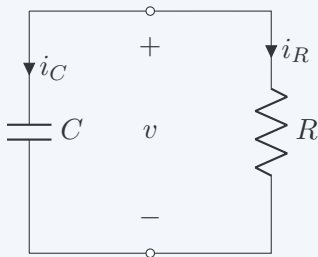
reordenando nuevamente:

$$\frac{1}{v} dv = -\frac{1}{RC} dt$$

integrando a ambos lados:

$$\int_{v(t_0)}^{v(t)} \frac{1}{v} dv = \int_{t_0}^t -\frac{1}{RC} dt$$

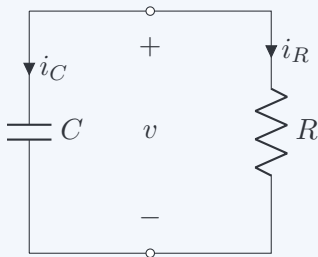
Circuito RC: respuesta natural



tenemos que:

$$\ln v \Big|_{v(t_0)}^{v(t)} = -\frac{t}{RC} \Big|_{t_0}^t$$

Circuito RC: respuesta natural



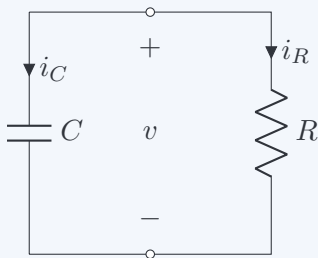
tenemos que:

$$\ln v \bigg|_{v(t_0)}^{v(t)} = -\frac{t}{RC} \bigg|_{t_0}^t$$

evaluando:

$$\ln v(t) - \ln v(t_0) = -\frac{1}{RC} (t - t_0)$$

Circuito RC: respuesta natural



tenemos que:

$$\ln v \bigg|_{v(t_0)}^{v(t)} = -\frac{t}{RC} \bigg|_{t_0}^t$$

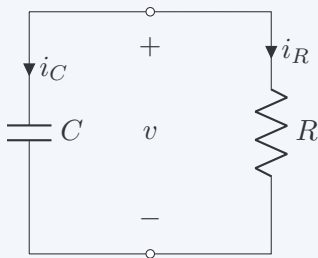
evaluando:

$$\ln v(t) - \ln v(t_0) = -\frac{1}{RC} (t - t_0)$$

entonces:

$$\ln \frac{v(t)}{v(t_0)} = -\frac{1}{RC} (t - t_0)$$

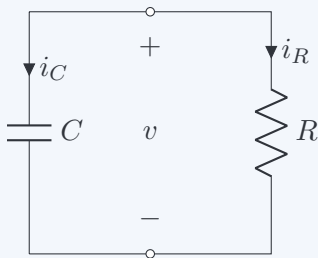
Circuito RC: respuesta natural



eliminamos el logaritmo natural:

$$e^{\ln(v(t)/v(t_0))} = e^{-(t-t_0)/RC}$$

Circuito RC: respuesta natural



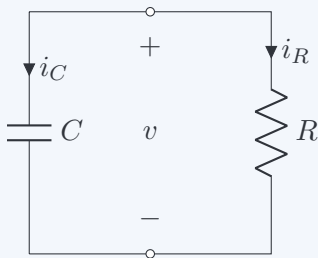
eliminamos el logaritmo natural:

$$e^{\ln(v(t)/v(t_0))} = e^{-(t-t_0)/RC}$$

y obtenemos:

$$\frac{v(t)}{v(t_0)} = e^{-(t-t_0)/RC}$$

Circuito RC: respuesta natural



eliminamos el logaritmo natural:

$$e^{\ln(v(t)/v(t_0))} = e^{-(t-t_0)/RC}$$

y obtenemos:

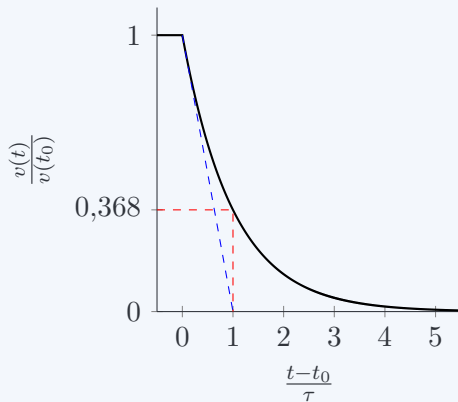
$$\frac{v(t)}{v(t_0)} = e^{-(t-t_0)/RC}$$

pero la constante de tiempo es

$\tau = RC$, entonces:

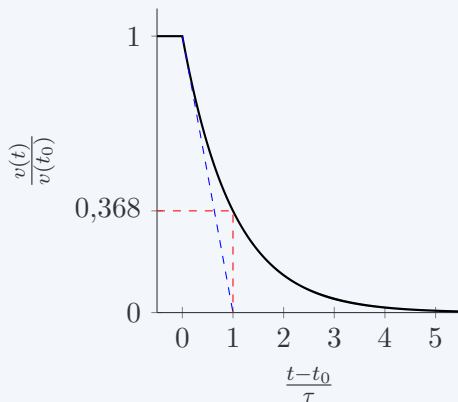
$$\frac{v(t)}{v(t_0)} = e^{-(t-t_0)/\tau}$$

Circuito RC: respuesta natural



La tangente inicial corta el eje del tiempo en $t_0 + \tau$, ver línea azul

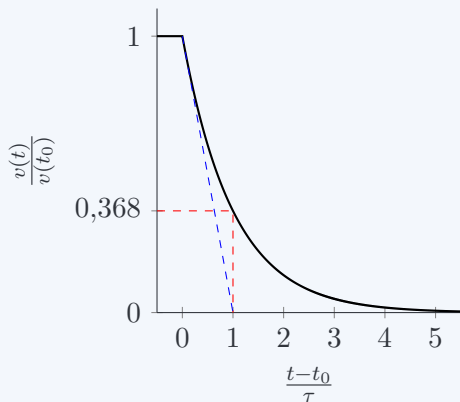
Circuito RC: respuesta natural



La tangente inicial corta el eje del tiempo en $t_0 + \tau$, ver línea azul

$\tau \rightarrow$ es el tiempo que se requiere para que el voltaje se reduzca a un 36,8 % de su valor original, ver línea roja

Circuito RC: respuesta natural

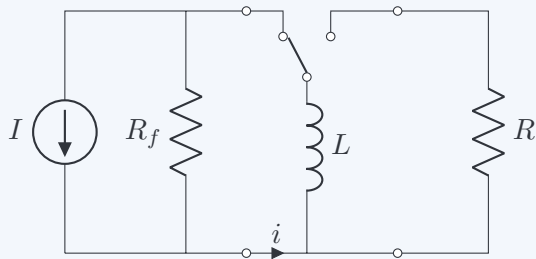


La tangente inicial corta el eje del tiempo en $t_0 + \tau$, ver línea azul

$\tau \rightarrow$ es el tiempo que se requiere para que el voltaje se reduzca a un 36,8 % de su valor original, ver línea roja

En $5\tau \rightarrow$ el voltaje se reduce a un 0,67 % de su valor original

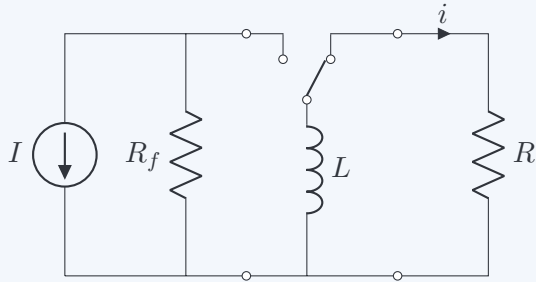
Circuito RL: respuesta natural



Después de mucho tiempo...

$$i = I$$

Circuito RL: respuesta natural



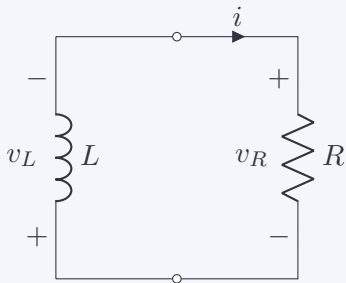
Si se cambia la posición del interruptor en t_0

$$i(t_0) = I$$

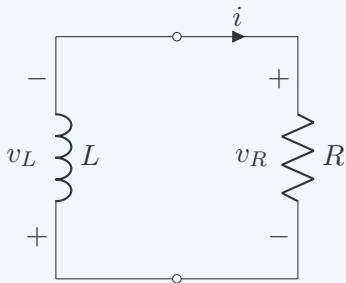
Circuito RL: respuesta natural

aplicando LVK tenemos que:

$$v_L + v_R = 0$$



Circuito RL: respuesta natural



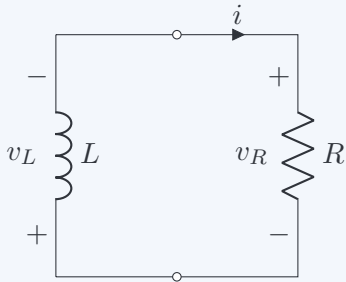
aplicando LVK tenemos que:

$$v_L + v_R = 0$$

y sabemos que:

$$v_L = L \frac{di}{dt}, v_R = iR$$

Circuito RL: respuesta natural



aplicando LVK tenemos que:

$$v_L + v_R = 0$$

y sabemos que:

$$v_L = L \frac{di}{dt}, v_R = iR$$

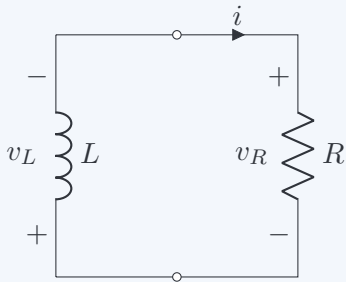
entonces:

$$L \frac{di}{dt} + iR = 0$$

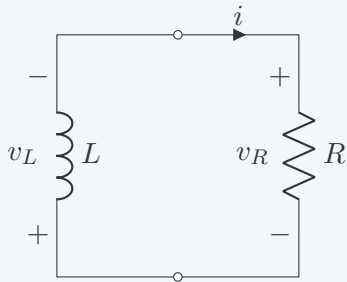
Circuito RL: respuesta natural

dividiendo entre L y reordenando:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{iR}{L}$$



Circuito RL: respuesta natural



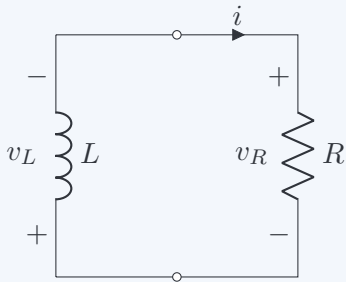
dividiendo entre L y reordenando:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{iR}{L}$$

reordenando nuevamente:

$$\frac{1}{i} di = -\frac{R}{L} dt$$

Circuito RL: respuesta natural



dividiendo entre L y reordenando:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{iR}{L}$$

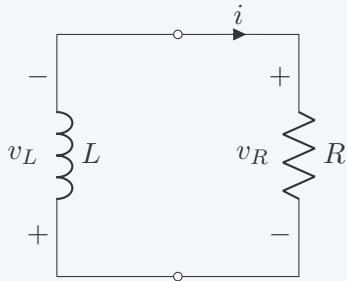
reordenando nuevamente:

$$\frac{1}{i} di = -\frac{R}{L} dt$$

integrando a ambos lados:

$$\int_{i(t_0)}^{i(t)} \frac{1}{i} di = \int_{t_0}^t -\frac{R}{L} dt$$

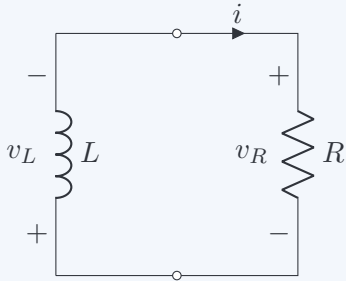
Circuito RL: respuesta natural



tenemos que:

$$\ln i \Big|_{i(t_0)}^{i(t)} = -\frac{tR}{L} \Big|_{t_0}^t$$

Circuito RL: respuesta natural



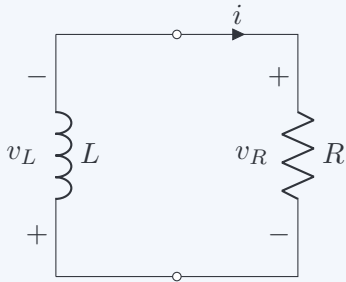
tenemos que:

$$\ln i \Big|_{i(t_0)}^{i(t)} = -\frac{tR}{L} \Big|_{t_0}^t$$

evaluando:

$$\ln i(t) - \ln i(t_0) = -\frac{R}{L} (t - t_0)$$

Circuito RL: respuesta natural



tenemos que:

$$\ln i \Big|_{i(t_0)}^{i(t)} = -\frac{tR}{L} \Big|_{t_0}^t$$

evaluando:

$$\ln i(t) - \ln i(t_0) = -\frac{R}{L} (t - t_0)$$

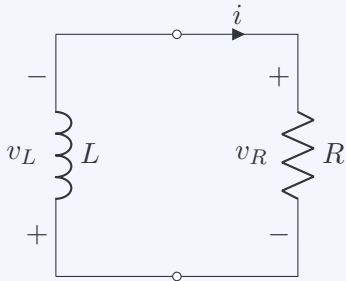
entonces:

$$\ln \frac{i(t)}{i(t_0)} = -\frac{R}{L} (t - t_0)$$

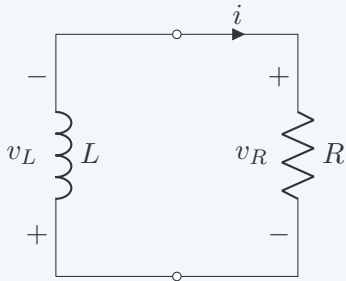
Circuito RL: respuesta natural

eliminamos el logaritmo natural:

$$e^{\ln(i(t)/i(t_0))} = e^{-(t-t_0)R/L}$$



Circuito RL: respuesta natural



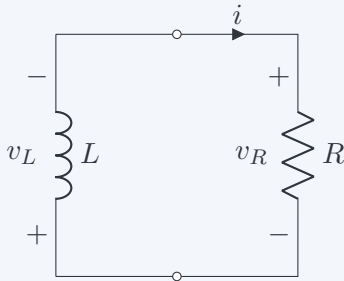
eliminamos el logaritmo natural:

$$e^{\ln(i(t)/i(t_0))} = e^{-(t-t_0)R/L}$$

y obtenemos:

$$\frac{i(t)}{i(t_0)} = e^{-(t-t_0)R/L}$$

Circuito RL: respuesta natural



eliminamos el logaritmo natural:

$$e^{\ln(i(t)/i(t_0))} = e^{-(t-t_0)R/L}$$

y obtenemos:

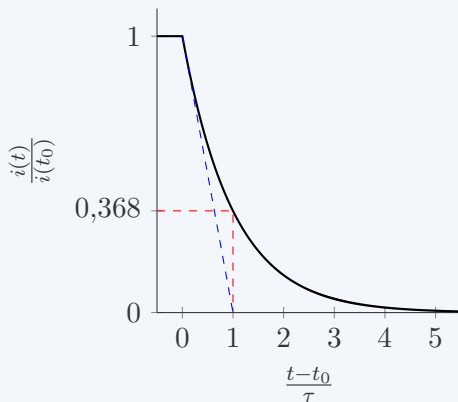
$$\frac{i(t)}{i(t_0)} = e^{-(t-t_0)R/L}$$

pero la constante de tiempo es

$\tau = L/R$, entonces:

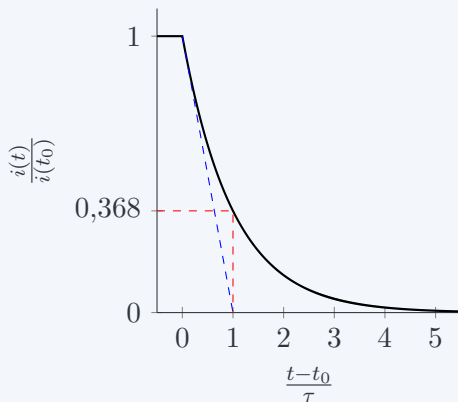
$$\frac{i(t)}{i(t_0)} = e^{-(t-t_0)/\tau}$$

Circuito RL: respuesta natural



La tangente inicial corta el eje del tiempo en $t_0 + \tau$, ver línea azul

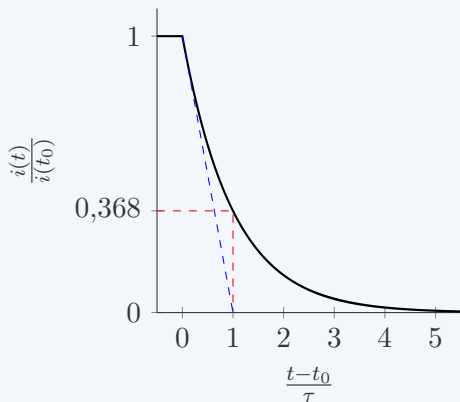
Circuito RL: respuesta natural



La tangente inicial corta el eje del tiempo en $t_0 + \tau$, ver línea azul

$\tau \rightarrow$ es el tiempo que se requiere para que la corriente se reduzca a un 36,8 % de su valor original, ver línea roja

Circuito RL: respuesta natural



La tangente inicial corta el eje del tiempo en $t_0 + \tau$, ver línea azul

$\tau \rightarrow$ es el tiempo que se requiere para que la corriente se reduzca a un 36,8 % de su valor original, ver línea roja

En $5\tau \rightarrow$ la corriente se reduce a un 0,67 % de su valor original

Equación general

$$x(t) = x(\infty) + [x(t_0) - x(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$